GUÍA DE LABORATORIO N.° 01

INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

I. DATOS GENERALES

Programa de estudios: Ingeniería de Sistemas Asignatura: Informática para la Toma de Decisiones
Ciclo: IV
Unidad de aprendizaje: Unidad I – Introducción a las herramientas informáticas para la toma de decisiones y a la Hoja de Cálculo Excel
Semana: 1
Práctica: N.° 01

Lugar: Laboratorio de cómputo
Duración: 2 horas
Estudiante: SARAVIA SARAVIA ANTHONY ALDAIR
Fecha: 5/10/2026

II. TEMA

Introducción a las herramientas informáticas y al proceso de toma de decisiones ●
Datos e información para la toma de decisiones.

- Herramientas informáticas para el procesamiento, análisis y visualización de datos.
- Proceso de toma de decisiones.
- Etapas del proceso de toma de decisiones.
- Aplicación de herramientas informáticas en situaciones organizacionales.

III. PROPÓSITO

Aplicar herramientas informáticas para organizar, procesar, analizar y representar datos de un caso empresarial, utilizando la información obtenida para desarrollar las etapas del proceso de toma de decisiones y sustentar la selección de una alternativa.

IV. LOGRO DE APRENDIZAJE

Al finalizar la práctica, el estudiante organiza, procesa y representa datos mediante herramientas informáticas y aplica las etapas del proceso de toma de decisiones para identificar un problema, generar y evaluar alternativas, seleccionar una opción y establecer acciones para su implementación y evaluación.

V. RECURSOS

Para desarrollar la práctica se requiere:

- Computadora o laptop.
- Microsoft Excel.
- Navegador web.

- Acceso a Internet.
- Guía de laboratorio.
- Aula virtual.

VI. FUNDAMENTO TEÓRICO

6.1. Datos, información y toma de decisiones

Los datos representan hechos, cantidades, características o registros que, considerados de manera aislada, pueden tener un significado limitado.
Cuando los datos son organizados, procesados, relacionados e interpretados pueden convertirse en información útil para comprender una situación y apoyar una decisión.
El proceso puede representarse de manera general como:
DATOS → PROCESAMIENTO → INFORMACIÓN → ANÁLISIS → DECISIÓN
Las herramientas informáticas facilitan este proceso al permitir registrar, organizar, procesar, analizar y representar grandes cantidades de datos. Sin embargo, disponer de información no significa automáticamente haber tomado una buena decisión. Los resultados deben ser interpretados considerando el problema, los objetivos y las alternativas disponibles.

6.2. Herramientas informáticas para la toma de decisiones

Las herramientas informáticas permiten procesar y representar datos para facilitar su análisis e interpretación.
Entre ellas se encuentran:

- hojas de cálculo;
- sistemas gestores de bases de datos;
- herramientas de visualización de datos;
- sistemas de información empresarial;
- herramientas de inteligencia de negocios; ● sistemas de apoyo a las decisiones.

Estas herramientas apoyan el proceso de toma de decisiones proporcionando información relevante; no sustituyen necesariamente el análisis y criterio del responsable de decidir.

6.3. Etapas del proceso de toma de decisiones

Para desarrollar una decisión de manera sistemática se pueden considerar las siguientes etapas:

N.°	Etapa	Pregunta orientadora
1	Identificación del problema	¿Qué situación requiere una decisión?

2	Recolección y análisis de información	¿Qué información permite comprender el problema?
3	Generación de alternativas	¿Qué opciones existen para afrontar el problema?
4	Evaluación de opciones	¿Qué ventajas, limitaciones y consecuencias presenta cada alternativa?
5	Selección de la mejor alternativa	¿Cuál alternativa resulta más conveniente y por qué?
6	Implementación	¿Cómo se llevará a cabo la alternativa seleccionada?
7	Evaluación de resultados	¿Cómo se determinará si la decisión produjo los resultados esperados?

Las etapas se encuentran relacionadas. Una decisión puede requerir revisar información, reconsiderar alternativas o realizar ajustes cuando los resultados obtenidos no son los esperados.

VII. CASO PRÁCTICO: COMERCIAL ANDINA S.A.C.

Comercial Andina S.A.C. es una empresa dedicada a la venta de productos tecnológicos.

La empresa registra información relacionada con los productos comercializados, las cantidades vendidas y sus precios de venta. Sin embargo, los datos se encuentran registrados sin un análisis sistemático que permita obtener información útil para apoyar las decisiones comerciales.

La gerencia ha decidido desarrollar una campaña comercial durante el próximo mes, pero debido a que dispone de recursos limitados deberá concentrar inicialmente sus esfuerzos en un solo producto.

Para apoyar esta decisión, la gerencia desea analizar los datos disponibles utilizando herramientas informáticas. Sin embargo, reconoce que las cantidades vendidas y los ingresos obtenidos podrían no proporcionar toda la información necesaria para adoptar una decisión definitiva.

Por ello, será necesario organizar y analizar los datos, identificar posibles alternativas, evaluarlas y determinar qué información adicional sería conveniente considerar antes de implementar una decisión.

Pregunta central del caso

¿Qué producto debería priorizar Comercial Andina S.A.C. en su próxima campaña comercial y cómo debería evaluar posteriormente si la decisión fue adecuada?

Debería priorizar la *Laptop*, porque genera el mayor importe de venta (S/ 20 000) y obtuvo la mayor puntuación en la evaluación. Para saber si la decisión fue adecuada, debe comparar las unidades vendidas y el importe de la Laptop durante la campaña con los del mes anterior, y ver si alcanza las metas propuestas.

VIII. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

ACTIVIDAD 1. RECONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

Utilizando el navegador web, explore brevemente las siguientes herramientas:

- Microsoft Excel.
- Microsoft Power BI.
- Google Looker Studio.

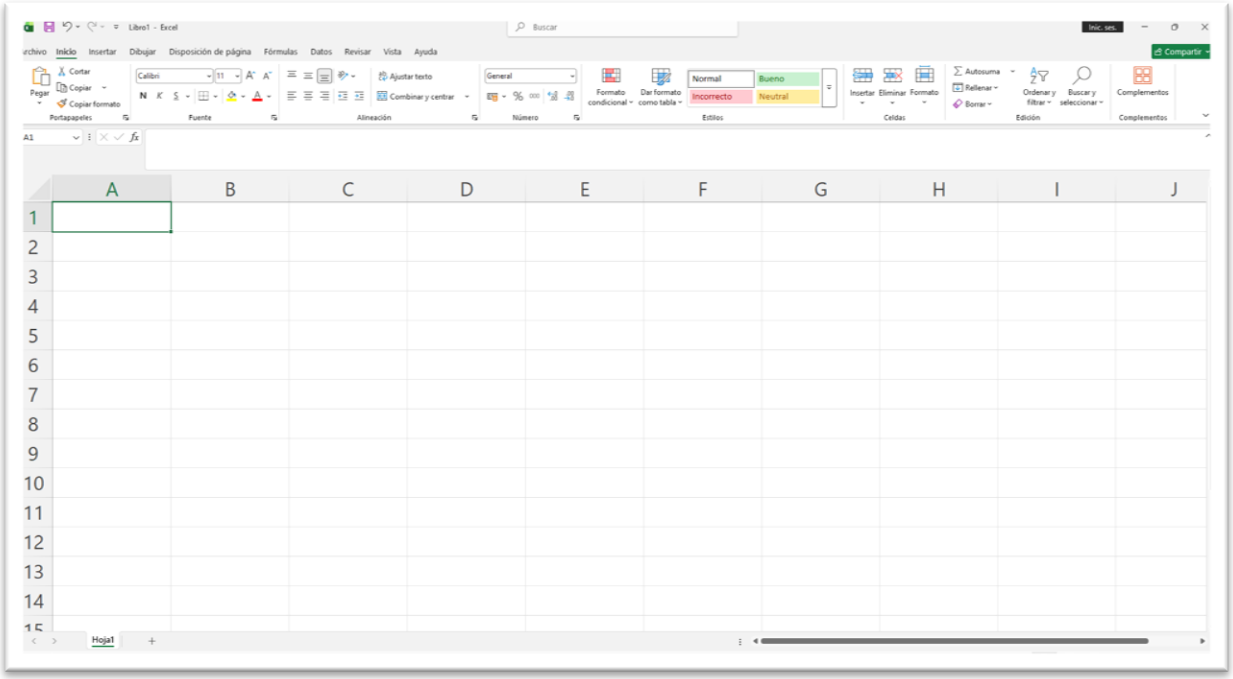
Identifique su tipo, principal utilidad y un ejemplo de decisión organizacional que podría apoyar.

Herramienta	**Tipo de herramienta**	**Principal utilidad**	**Ejemplo de decisión que podría apoyar**
Microsoft Excel	hoja de cálculo	organizar datos, hacer cálculos con fórmulas, ordenar y crear gráficos.	elegir qué producto priorizar según ventas e ingresos.
Microsoft Power BI	herramienta de inteligencia de negocios y de visualización de datos.	unir datos de varias fuentes y crear paneles (dashboards) interactivos.	decidir en qué sucursales o regiones reforzar las ventas, viendo todo en un solo panel.
Google Looker Studio	herramienta de visualización de datos en línea.	crear informes y gráficos conectados a otras fuentes, como Google Sheets, y compartirlos por enlace.	decidir cómo redistribuir el presupuesto de publicidad según el rendimiento de las campañas.

Evidencia 1

Inserte una captura de pantalla de una de las herramientas exploradas.

Herramienta seleccionada: **Microsoft Excel**



¿Qué utilidad podría tener esta herramienta dentro de una organización?
Excel permite registrar y organizar los datos de la empresa, como ventas, costos o inventario, y procesarlos con fórmulas y gráficos. Así la información se entiende mejor y los responsables pueden tomar decisiones con respaldo, por ejemplo qué producto promocionar o cuánto comprar

IX. ACTIVIDAD 2. ORGANIZACIÓN DE DATOS EN EXCEL

Abra Microsoft Excel y cree un libro nuevo.
Cambie el nombre de la primera hoja por:
Ventas
Ingrese los siguientes datos:

Producto	**Cantidad vendida**	**Precio unitario (S/)**
Laptop	8	2500
Monitor	15	750
Teclado	25	120

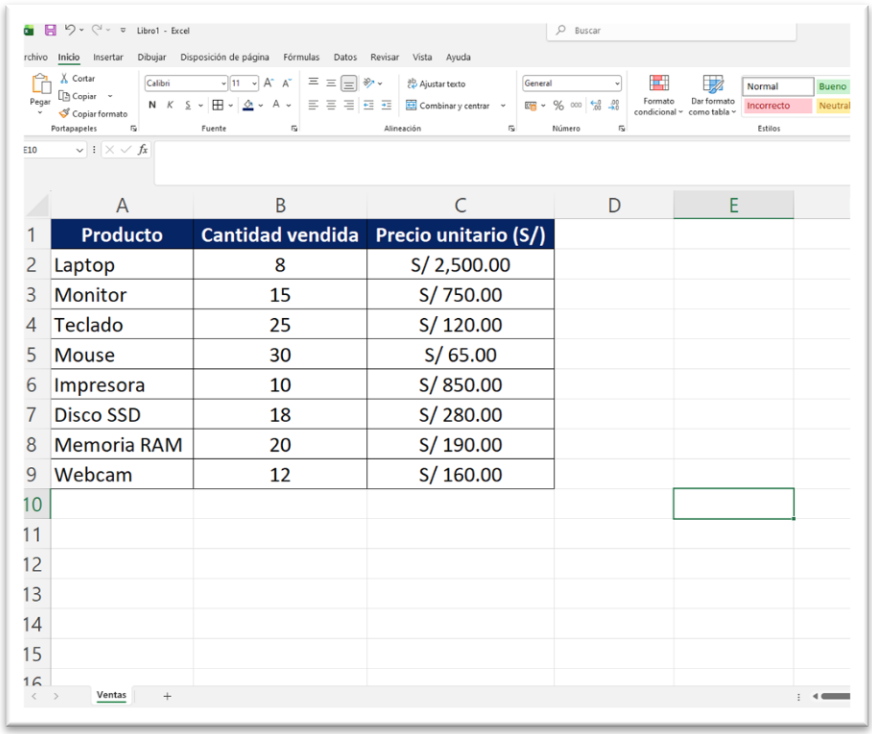
Mouse	30	65
Impresora	10	850
Disco SSD	18	280
Memoria RAM	20	190
Webcam	12	160

Procedimiento

1. Ingrese correctamente los datos.
2. Coloque los encabezados de las columnas.
3. Aplique formato monetario a la columna Precio unitario.
4. Ajuste el ancho de las columnas.
5. Aplique un formato que facilite la lectura de los datos.
6. Guarde el archivo con el siguiente nombre: Practica01_ApellidoNombre.xlsx

Evidencia 2

Inserte una captura de pantalla de la tabla elaborada en Excel.



X. ACTIVIDAD 3. TRANSFORMACIÓN DE DATOS EN INFORMACIÓN

Agregue una nueva columna denominada:
Importe de venta
Calcule el importe correspondiente a cada producto utilizando:
Importe de venta = Cantidad vendida × Precio unitario

Ejemplo

Si se vendieron 8 unidades de un producto cuyo precio unitario es S/ 2 500:
8 × S/ 2 500 = S/ 20 000
Realice el cálculo para todos los productos.
Posteriormente:

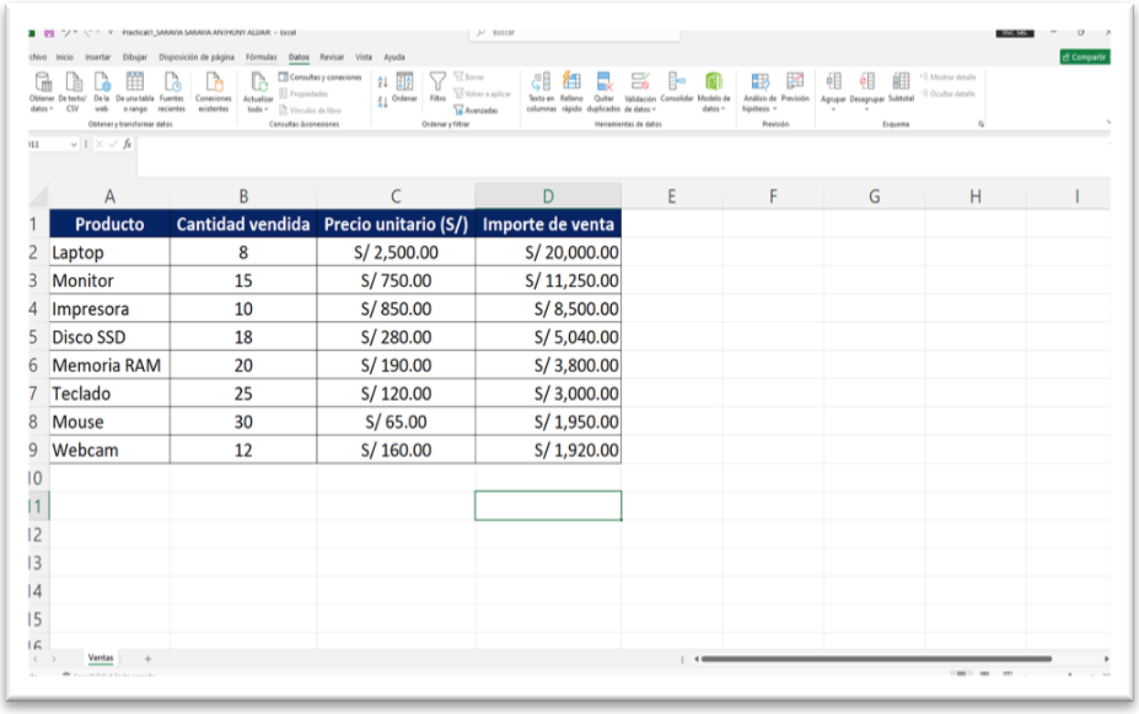
1. Aplique formato monetario a la columna Importe de venta.
2. Ordene los productos desde el mayor hasta el menor importe de venta.
3. Analice los resultados obtenidos.

Complete:

Resultado	Producto	Valor obtenido
Mayor cantidad vendida	Mouse	30 unidades
Menor cantidad vendida	Laptop	8 unidades
Mayor importe de venta	Laptop	S/ 20 000
Menor importe de venta	Webcam	S/ 1 920

Evidencia 3

Inserte una captura de pantalla donde se observe la tabla completa con la columna Importe de venta y los datos ordenados.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Producto	Cantidad vendida	Precio unitario (S/)	Importe de venta					
2	Laptop	8	S/ 2,500.00	S/ 20,000.00					
3	Monitor	15	S/ 750.00	S/ 11,250.00					
4	Impresora	10	S/ 850.00	S/ 8,500.00					
5	Disco SSD	18	S/ 280.00	S/ 5,040.00					
6	Memoria RAM	20	S/ 190.00	S/ 3,800.00					
7	Teclado	25	S/ 120.00	S/ 3,000.00					
8	Mouse	30	S/ 65.00	S/ 1,950.00					
9	Webcam	12	S/ 160.00	S/ 1,920.00					
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

La Laptop genera el mayor importe, aunque es la menos vendida. El Mouse es el más vendido, pero genera pocos ingresos por su bajo precio."

XI. ACTIVIDAD 4. REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

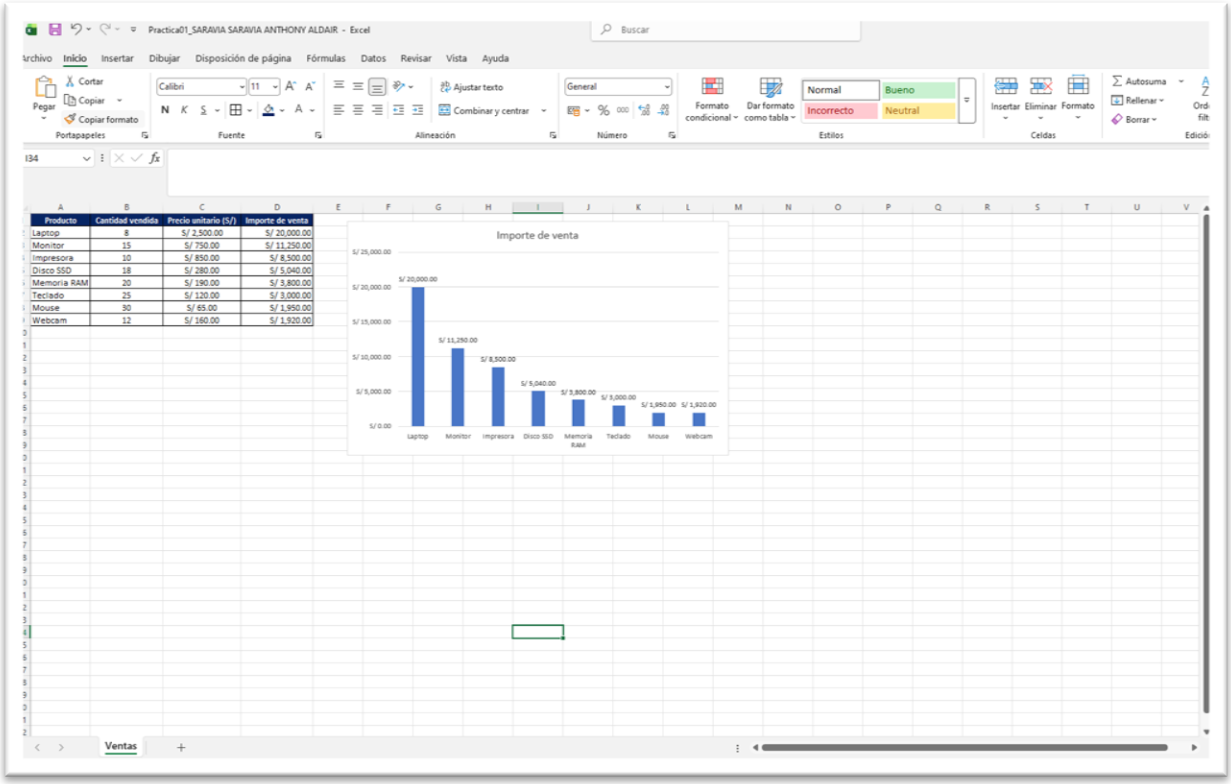
Utilizando los resultados obtenidos, elabore en Excel un gráfico de columnas que permita comparar el importe de venta por producto.

El gráfico deberá contener:

- título;
- nombres de los productos;
- valores correctamente representados;
- presentación clara y legible.

Evidencia 4

Inserte una captura de pantalla del gráfico elaborado.



Producto	Cantidad vendida	Precio unitario (S/)	Importe de venta
Laptop	8	S/ 2,500.00	S/ 20,000.00
Monitor	15	S/ 750.00	S/ 11,250.00
Impresora	10	S/ 850.00	S/ 8,500.00
Disco SSD	18	S/ 280.00	S/ 5,040.00
Memoria RAM	20	S/ 190.00	S/ 3,800.00
Teclado	25	S/ 120.00	S/ 3,000.00
Mouse	30	S/ 65.00	S/ 1,950.00
Webcam	12	S/ 160.00	S/ 1,920.00

Analice

1. ¿Qué producto genera el mayor importe de venta?

La laptop, con S/20 000

2. ¿Qué producto registra la mayor cantidad vendida?

El mouse, con 30 unidades.

3. ¿Coincide el producto con mayor cantidad vendida con el producto que genera el mayor importe? Explique.

No coinciden, el mouse es el mas vendido pero su precio es bajo por lo cual genera S/ 1 950. La laptop se vendió menos, pero tiene un precio alto y genera S/ 20 000. Vender mas unidades no significa obtener más ingreso.

4. ¿Qué información relevante proporciona el gráfico que podría apoyar la decisión de la gerencia?

Muestra que la laptop y el monitor concentran mayor parte de los ingresos, mientras que el mouse y la webcam aportan pocos. Esto ayuda a la gerencia a ver que productos enfocan la campaña comercial.

XII. ACTIVIDAD 5. APLICACIÓN DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

A partir del caso y de la información obtenida mediante Excel, desarrolle las siete etapas del proceso de toma de decisiones.

ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Defina claramente la situación que requiere una decisión.

¿Qué debe decidir Comercial Andina S.A.C.?

La empresa debe decidir qué producto priorizar en su campaña comercial del próximo mes, y cómo evaluará después si esa decisión fue adecuada.

¿Por qué esta situación requiere tomar una decisión?

Porque la empresa tiene recursos limitados y solo puede concentrar su campaña en un producto. Además, sus datos de ventas están registrados sin un análisis, por lo que necesita organizarlos y analizarlos para decidir con respaldo y no solo por intuición. Una mala elección podría desperdiciar recursos y reducir los ingresos esperados.

ETAPA 2. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Utilice los resultados obtenidos mediante Excel para completar:

Información analizada	Resultado obtenido
Producto con mayor cantidad vendida	Mouse (30 unidades)
Producto con menor cantidad vendida	Laptop (8 unidades)
Producto con mayor importe de venta	Laptop S/ 20 000
Producto con menor importe de venta	Webcam S/ 1 920

¿La información disponible es suficiente para decidir definitivamente qué producto debería priorizarse?

☐ Sí

☐ No

Justifique su respuesta:

No es suficiente porque los datos solo muestran cantidades vendidas, precios e ingresos. No indican cuánto gana la empresa por cada producto, si hay stock disponible, ni cómo se comportaron las ventas en el tiempo. Con solo esta información no se puede asegurar que el producto que más ingresos genera sea el mejor para la campaña

¿Qué información adicional sería conveniente recopilar?

Identifique como mínimo tres datos o tipos de información adicionales.

Información adicional necesaria	¿Por qué sería importante para tomar la decisión?
1.Ganancia por productos	Un producto puede vender mucho y dejar poca utilidad. Interesa cuanto gana la empresa no solo cuánto hay de ingreso
2.stock disponible	Si el producto vendido no tiene suficiente stock la campaña no se podría atender.
3.venta por mes	Permite saber si las ventas de los productos suben o bajan.

ETAPA 3. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS

A partir de la información disponible, proponga tres alternativas para la campaña comercial. Cada alternativa deberá considerar un producto concreto.

Alternativa	Producto propuesto	Descripción de la alternativa
Alternativa 1	Laptop	Realizar la campaña comercial con la Laptop, el producto que genera el mayor importe de venta (S/ 20 000), aunque es el que menos unidades vendió (8).
Alternativa 2	Monitor	Realizar la campaña con el Monitor, el segundo

		producto con mayor importe de venta (S/ 11 250) y con un nivel de ventas intermedio (15 unidades).
Alternativa 3	Impresora	Realizar la campaña con la Impresora, el tercer producto con mayor importe (S/ 8 500), con 10 unidades vendidas y un precio unitario alto (S/ 850).

ETAPA 4. EVALUACIÓN DE OPCIONES

Evalúe las tres alternativas utilizando la siguiente escala:
1 = poco favorable
2 = favorable
3 = muy favorable.

Criterio	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Comportamiento de las ventas	1	3	2
Ingresos generados	3	2	1
Sustento en la información disponible	3	2	2
Potencial comercial estimado	3	2	2
TOTAL	10	9	7

Analice

¿Qué alternativa obtuvo la mayor valoración?
La alternativa 1 (laptop) con 10 puntos

¿Qué ventajas presenta frente a las otras alternativas?
Genera mayor importe de ventas y deja mas ingreso por cada unidad vendida. Además es la mejor respaldada por los datos analizados.

¿Existe algún aspecto importante que esta evaluación todavía no considere? Explique.
Sí. No considera el margen de ganancia, el stock disponible, el costo de la campaña ni la tendencia de ventas por mes. Además, la Laptop vendió pocas unidades (8), lo que podría indicar menor demanda, aunque deje más ingresos.

ETAPA 5. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Después de evaluar las opciones, seleccione la alternativa que considere más conveniente.
Alternativa seleccionada: Alternativa 1
Producto seleccionado: Laptop

Justifique su decisión

Explique por qué considera que esta alternativa es la más conveniente según la información analizada.

Se selecciona la Laptop porque obtuvo la mayor valoración en la evaluación (10 puntos) y es el producto que genera el mayor importe de venta (S/ 20 000), más de un tercio de los ingresos totales de la empresa. Además, su precio unitario es alto (S/ 2 500), por lo que cada venta aporta mucho ingreso. Concentrar la campaña en este producto permite aprovechar mejor los recursos limitados de la empresa.

Nivel de confianza en la decisión

☐ Alto
☐ Medio
☐ Bajo
Justifique:
El nivel de confianza es medio porque la decisión se basa en los datos de ventas disponibles, pero faltan datos importantes como el margen de ganancia, el stock y la tendencia de ventas por mes. Además, la Laptop vendió pocas unidades (8), y el Monitor quedó muy cerca en la evaluación (9 puntos). Con más información, la decisión podría confirmarse o cambiar.

La alternativa que obtenga la mayor puntuación no necesariamente representa una decisión definitiva. Considere también las limitaciones de la información disponible.

ETAPA 6. IMPLEMENTACIÓN

Suponga que la gerencia aprueba la alternativa seleccionada. Proponga un plan básico para implementar la decisión.

Acción a realizar	Responsable	Recurso necesario	Plazo estimado

1. Verificar el stock de laptops y asegurar su disponibilidad	Encargado de almacén	Reporte de inventario, contacto con proveedores	Semana 1
2. Diseñar la promoción (descuento, financiamiento o accesorios de regalo) y definir el presupuesto	Gerente comercial	Presupuesto de campaña, datos de ventas	Semana 1
3. Difundir la campaña en redes sociales y en la tienda, y atender a los clientes	Área de marketing y ventas	Material publicitario, redes sociales, personal de ventas	Semanas 2 a 4

¿Qué resultado espera obtener la empresa mediante la implementación de la alternativa seleccionada?

Se espera aumentar las unidades vendidas de laptops y, con ello, los ingresos del mes, aprovechando mejor los recursos limitados de la empresa y confirmando si la decisión fue la adecuada.

ETAPA 7. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Determine cómo evaluaría si la decisión implementada produjo los resultados esperados. Proponga como mínimo dos indicadores.

Indicador	Situación inicial	Resultado esperado	¿Cómo se verificará?
1. Unidades vendidas de Laptop en el mes	8 unidades	12 unidades (aumento del 50 %)	Comparando el registro de ventas del mes de la campaña con el mes anterior, en Excel
2. Importe de venta de Laptop	S/ 20 000	S/ 30 000	Calculando Cantidad × Precio unitario con las ventas del mes y comparándolo con S/ 20 000

¿Qué debería hacer la empresa si los resultados obtenidos no son los esperados?

Debería revisar qué falló: el precio, la promoción, la publicidad o el stock. Luego ajustaría la estrategia, por ejemplo mejorando la promoción o el medio de difusión. Si aun así no funciona, podría probar la siguiente alternativa, el Monitor, y recopilar la información adicional que faltaba, como el margen de ganancia y las ventas por mes, para decidir mejor.

XIII. ACTIVIDAD 6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

Represente gráficamente las siete etapas del proceso de toma de decisiones aplicado al caso de Comercial Andina S.A.C.

Puede utilizar:

- SmartArt;
- formas de Microsoft Office;
- PowerPoint;
- Canva;
- otra herramienta digital autorizada por el docente.

La representación deberá seguir la secuencia:

Identificación del problema → Recolección y análisis de información → Generación de alternativas → Evaluación de opciones → Selección de la mejor alternativa → Implementación → Evaluación de resultados

Importante

No se limite a escribir el nombre de las etapas.

En cada etapa deberá incluir una síntesis de lo realizado en el caso.

Ejemplo

Identificación del problema:

Seleccionar el producto que será priorizado en la próxima campaña comercial.

Evidencia 5

Inserte una captura de pantalla de la representación gráfica elaborada.



XIV. REFLEXIÓN FINAL

Responda de manera fundamentada.

1. ¿De qué manera Excel contribuyó al proceso de toma de decisiones desarrollado?

Excel permitió organizar los datos de ventas y calcular el importe de cada producto con una fórmula (cantidad × precio). También permitió ordenar los resultados y representarlos en un gráfico de columnas. Así, los datos se convirtieron en información clara: se vio que la Laptop genera el mayor ingreso y que el Mouse es el más vendido. Con esa información se pudieron plantear alternativas, evaluarlas y justificar la decisión con respaldo.

2. ¿Por qué la alternativa con la puntuación más alta no garantiza necesariamente que la decisión sea correcta?

Porque la puntuación depende de los criterios y de la información disponible, y esta puede estar incompleta. En el caso, la Laptop obtuvo la mayor puntuación, pero faltaban datos como el margen de ganancia, el stock y la tendencia de ventas por mes. Además, la evaluación fue una estimación y el Monitor quedó muy cerca (9 puntos frente a 10). Por eso, la decisión debe revisarse con más información y verificarse con resultados reales.

3. ¿Qué podría ocurrir si una organización implementa una decisión, pero posteriormente no evalúa sus resultados?

No sabría si la decisión funcionó ni si cumplió los objetivos. Podría seguir invirtiendo recursos en una estrategia que no da resultados, repetir los mismos errores y perder la oportunidad de corregir o mejorar a tiempo. Evaluar los resultados permite ajustar la decisión y aprender para futuras decisiones.

XV. CONCLUSIONES

A partir del trabajo desarrollado, redacte dos conclusiones relacionadas con el uso de herramientas informáticas y el proceso de toma de decisiones.

Conclusión 1

Las herramientas informáticas, como Excel, permiten convertir los datos en información útil. En el caso de Comercial Andina, organizar las ventas, calcular los importes y representarlos en un gráfico permitió comparar los productos y apoyar la decisión con respaldo, y no solo con intuición.

Conclusión 2

El proceso de toma de decisiones por etapas ayuda a decidir de forma ordenada, desde identificar el problema hasta evaluar los resultados. Sin embargo, la información disponible puede ser limitada, por lo que la decisión no debe considerarse definitiva y debe revisarse y ajustarse con nuevos datos.

XVI. PRODUCTO O EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Producto: Guía de Laboratorio N.° 01 resuelta: Introducción a las herramientas informáticas para la toma de decisiones.

El estudiante deberá entregar:

1. Guía de laboratorio completamente desarrollada, incluyendo las respuestas, matrices y evidencias solicitadas.
2. Archivo de Excel: Practica01_ApellidoNombre.xlsx.
3. Representación gráfica de las siete etapas del proceso de toma de decisiones, incorporada en la guía.

La guía resuelta constituye el documento principal de entrega y el archivo de Excel constituye la evidencia digital del trabajo desarrollado en el laboratorio.

La actividad formará parte del portafolio de ejercicios de aplicación del curso.

XVII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio	Puntaje
Reconoce la utilidad de herramientas informáticas para apoyar la toma de decisiones	2

Organiza y procesa correctamente los datos utilizando Excel	3
Representa e interpreta adecuadamente la información obtenida	3
Identifica el problema y determina la información necesaria para comprenderlo	2
Genera y evalúa alternativas mediante criterios coherentes	3
Selecciona y justifica una alternativa a partir de la información analizada	2
Propone acciones pertinentes para la implementación y evaluación de resultados	2
Representa correctamente las siete etapas del proceso de toma de decisiones aplicadas al caso	2
Formula conclusiones coherentes con la práctica desarrollada	1
TOTAL	20 puntos

XVIII. INDICACIONES PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA

- La práctica se desarrollará durante la sesión en el laboratorio de cómputo.
- Lea completamente el caso antes de iniciar las actividades.
- Desarrolle las actividades siguiendo el orden establecido.
- Utilice Microsoft Excel para organizar, procesar y representar los datos.
- Utilice los resultados obtenidos como evidencia para desarrollar el proceso de toma de decisiones.
- No se evaluará únicamente la obtención de resultados numéricos; también se considerará la interpretación, argumentación y justificación de las decisiones propuestas.
- No asuma que disponer de datos significa contar con toda la información necesaria para decidir.

- Las alternativas y decisiones propuestas deberán estar sustentadas en la información disponible.
- Cuando identifique limitaciones en los datos, señale qué información adicional sería necesaria.
- Incluya las capturas de pantalla solicitadas como evidencias.
- Complete las respuestas directamente en la presente guía.
- Guarde periódicamente el archivo de Excel para evitar pérdida de información.
- Antes de entregar, verifique que las siete etapas del proceso de toma de decisiones hayan sido desarrolladas.
- Entregue la guía resuelta y el archivo de Excel mediante el medio indicado por el docente.